

10.8. Задачи для самостоятельного решения

1. Текстовый файл¹ data10-1.txt состоит не более чем из 10^6 символов X , Y и Z . Определите максимальное количество идущих подряд одинаковых символов в этом файле.
(Ответ: 15)
2. [9] Определите, сколько раз в тексте файла data10-2.txt встречается слово «долг» или «Долг». Другие формы слова «долг», такие как «долги», «долгами» и т. д., учитывать не следует.
(Ответ: 1)
3. Текстовый файл data10-3.txt состоит не более чем из 10^6 латинских букв. Текст разбит на строки разной длины. Найдите строку, в которой буква X встречается реже всего. Если таких строк несколько, нужно взять ту, которая встретилась в файле позже. Определите пару соседних букв, которая встречается в этой строке чаще всего. Если таких пар букв несколько, выведите ту, которая стоит после остальных в алфавитном порядке.
(Ответ: ZX) YZ
4. В файле data10-4.txt в столбик записаны натуральные числа, не превышающие 10 000; их количество неизвестно. Найдите максимальное из чисел, в десятичной записи которых есть цифра 5. Гарантируется, что в файле есть хотя бы одно число, в десятичной записи которого есть цифра 5.
(Ответ: 7537)
5. В файле data10-5.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от -10 000 до 10 000 включительно. Определите количество пар элементов последовательности, в которых оба числа заканчиваются на нечётную цифру, и минимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумеваются два идущих подряд элемента последовательности.
(Ответ: 1194, -19292)
6. В первой строке текстового файла data10-6.txt записаны два натуральных числа N ($1 \leq N \leq 10\,000$) и K ($1 \leq K \leq 1000$). В следующих N строках записаны целые числа, по модулю не превышающие 10 000. Найдите сумму чисел, десятичная запись которых оканчивается на 3 и которые отличаются от среднего арифметического всех чисел в файле не более чем на K .
(Ответ: 8006)

7. В каждой строке файла data10-7.csv записаны семь натуральных чисел, разделённые точками с запятой. Определите сумму чисел в строке таблицы с наименьшим номером, для которой выполнены оба условия:

- в строке есть два числа, которые повторяются дважды, остальные три числа различны;
- максимальное число строки не повторяется.

(Ответ: 261)